(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110986546 A
(43)申请公布日 2020.04.10

(21)申请号 201911204285.X

(22)申请日 2019.11.29

(71)申请人 深圳市标王工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街道北环路岗头工业区辛养工业园B栋1楼

(72)发明人 黄爱科

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
F26B 15/12(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)
F26B 25/20(2006.01)
H01M 2/14(2006.01)

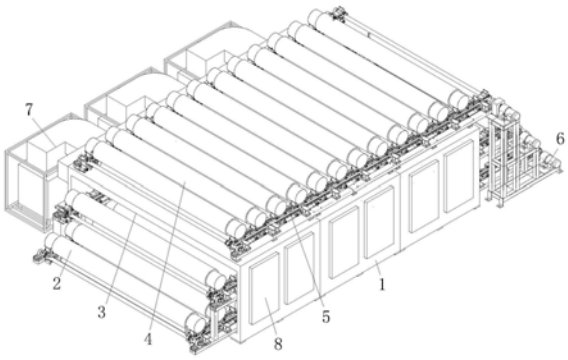
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种锂电池隔膜烘干生产线

(57)摘要

本发明涉及锂电池生产技术领域，尤其涉及一种锂电池隔膜烘干生产线，包括机架、一层烘干通道、二层烘干通道、顶部储存区、承重机构、驱动电机、烘干机构和开合仓门，该锂电池隔膜烘干生产线由机架配合一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区相互组合形成，其中一层烘干通道和二层烘干通道为主烘干室，而一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区均由输送装置提供输送能力。本发明达到了对隔膜卷进行快速均匀烘干的目的，可对隔膜进行不间断的干燥作业，因此大大的提高了锂电池隔膜干燥效率，节省场地，同时配合顶部储存区的设置，既能在储存产品的同时，又能使产品自然降温，提高整个装置的功能性。



CN 110986546 A

1.一种锂电池隔膜烘干生产线,包括机架(1)、一层烘干通道(2)、二层烘干通道(3)、顶部储存区(4)、承重机构(5)、驱动电机(6)、烘干机构(7)和开合仓门(8),该锂电池隔膜烘干生产线由机架(1)配合一层烘干通道(2)、二层烘干通道(3)和顶部储存区(4)相互组合形成,其中一层烘干通道(2)和二层烘干通道(3)为主烘干室,而一层烘干通道(2)、二层烘干通道(3)和顶部储存区(4)均由输送装置提供输送能力,其特征在于:所述一层烘干通道(2)、二层烘干通道(3)和顶部储存区(4)均通过承重机构(5)与机架(1)固定连接,所述顶部储存区(4)位于机架(1)的顶部,所述二层烘干通道(3)位于顶部储存区(4)底部的下方,所述一层烘干通道(2)位于二层烘干通道(3)底部的下方,所述驱动电机(6)通过支架与机架(1)的哟蹙额固定连接,三个所述驱动电机(6)的输出端分别与一层烘干通道(2)、二层烘干通道(3)和顶部储存区(4)上的输送结构传动连接,所述烘干机构(7)位于机架(1)的后方。

2.根据权利要求1所述的一种锂电池隔膜烘干生产线,其特征在于:所述承重机构(5)包括承重轨道(51)、副链条驱动(52)、驱动轮(53)和承重块(54),所述承重轨道(51)的底部与输送结构的顶部传动连接,所述承重轨道(51)的顶部通过链轮与副链条驱动(52)传动连接,所述驱动轮(53)与副链条驱动(52)之间传动连接,所述驱动轮(53)的一侧通过轴承座与承重块(54)底部的一侧传动连接,所述承重块(54)的形状为V字形。

3.根据权利要求1所述的一种锂电池隔膜烘干生产线,其特征在于:所述烘干机构(7)包括支撑架(71)、安装箱(72)、发热管(73)、运风风机(74)、循环管道(75)、发热包(76)和热风腔(77),所述支撑架(71)的顶部与安装箱(72)的底部固定连接,所述发热管(73)位于安装箱(72)的内部,所述运风风机(74)的底部与支撑架(71)的顶部固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种锂电池隔膜烘干生产线,其特征在于:所述运风风机(74)的进风端端与循环管道(75)的一端固定连通,所述循环管道(75)的另一端与主烘干室固定连通,所述运风风机(74)的出风端与安装箱(72)固定连通,所述安装箱(72)通过管道与热风腔(77)的一端固定连通,所述热风腔(77)位于一层烘干通道(2)内部的底部。

5.根据权利要求3所述的一种锂电池隔膜烘干生产线,其特征在于:所述发热包(76)位于循环管道(75)的内部,所述发热包(76)与循环管道(75)之间为可拆卸固定连接,且循环管道(75)的一侧设置有配合发热包(76)更换使用的检修门。

6.根据权利要求1所述的一种锂电池隔膜烘干生产线,其特征在于:所述开合仓门(8)位于机架(1)的前方,所述开合仓门(8)与机架(1)之间通过铰链活动连接,所述机架(1)上固定连接有电动气缸,所述开合仓门(8)的自由端与电动气缸的自由端活动连接,所述开合仓门(8)上设置有透明观察窗。

一种锂电池隔膜烘干生产线

技术领域

[0001] 本发明涉及锂电池生产技术领域，尤其涉及一种锂电池隔膜烘干生产线。

背景技术

[0002] 以往隧道炉机型在大重量产品烘烤时，传动往往采用超大型号链条，炉内运风加热与炉体合并为一体，这样虽然能达到效果，但是成本高，又损耗大量材料，以至增加生产成本，相对普通隔膜烤箱相比，普通隔膜烤箱是人工将隔膜放入推车上，再由人工将小车推入烤箱中，烤箱在烘烤隔膜时只能等待一车隔膜烘烤完成之后，再将烤箱停止运行，再由人工将小车推出，由此循环，这样烘烤结果是生产效率低，需要大量的生产人员，不能连续不间断作业，烤箱内容积有限，如果工厂需大批量生产隔膜时，就需要购买大量烤箱才能满足生产需求，造成占地面积增大；在烤箱经常打开关闭的情况下(上下料时)，又会造成大量热量损失，形成没必要的浪费。

发明内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种锂电池隔膜烘干生产线，达到了对隔膜卷进行快速均匀烘干的目的，可对隔膜进行不间断的干燥作业，因此大大的提高了锂电池隔膜干燥效率，节省场地，同时配合顶部储存区的设置，既能在储存产品的同时，又能使产品自然降温，提高整个装置的功能性。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述技术问题，本发明提供了如下技术方案：一种锂电池隔膜烘干生产线，包括机架、一层烘干通道、二层烘干通道、顶部储存区、承重机构、驱动电机、烘干机构和开合仓门，该锂电池隔膜烘干生产线由机架配合一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区相互组合形成，其中一层烘干通道和二层烘干通道为主烘干室，而一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区均由输送装置提供输送能力，所述一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区均通过承重机构与机架固定连接，所述顶部储存区位于机架的顶部，所述二层烘干通道位于顶部储存区底部的下方，所述一层烘干通道位于二层烘干通道底部的下方，所述驱动电机通过支架与机架的哟蹙额固定连接，三个所述驱动电机的输出端分别与一层烘干通道、二层烘干通道和顶部储存区上的输送结构传动连接，所述烘干机构位于机架的后方。

[0007] 进一步地，所述承重机构包括承重轨道、副链条驱动、驱动轮和承重块，所述承重轨道的底部与输送结构的顶部传动连接，所述承重轨道的顶部通过链轮与副链条驱动传动连接，所述驱动轮与副链条驱动之间传动连接，所述驱动轮的一侧通过轴承座与承重块底部的一侧传动连接。

[0008] 进一步地，所述烘干机构包括支撑架、安装箱、发热管、运风风机、循环管道、发热包和热风腔，所述支撑架的顶部与安装箱的底部固定连接，所述发热管位于安装箱的内部，所述运风风机的底部与支撑架的顶部固定连接。

[0009] 进一步地，所述运风风机的进风端端与循环管道的一端固定连通，所述循环管道的另一端与主烘干室固定连通，所述运风风机的出风端与安装箱固定连通，所述安装箱通过管道与热风腔的一端固定连通，所述热风腔位于一层烘干通道内部的底部。

[0010] 进一步地，所述发热包位于循环管道的内部，所述发热包与循环管道之间为可拆卸固定连接，且循环管道的一侧设置有配合发热包更换使用的检修门。

[0011] 进一步地，所述开合仓门位于机架的前方，所述开合仓门与机架之间通过铰链活动连接，所述机架上固定连接有电动气缸，所述开合仓门的自由端与电动气缸的自由端活动连接，所述开合仓门上设置有透明观察窗。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本发明提供了一种锂电池隔膜烘干生产线，具备以下有益效果：

[0014] 1、本发明通过采用独特的加热运风模式及特殊的承重机构，能运载大重力的锂电池隔膜卷，对其进行在线式均匀烘烤，配合承重块的V字形结构可用于滚筒输送，V字形的承重块采用工程塑料，能减少对辊筒的冲击磨损，同时保温区进出口只留滚筒进出缝，能减少热量的流失，副链条驱动的承重轨道也采用工程塑料，能避免磨损产生粉尘，防止对于隔膜的污染现象，因此配合驱动电机以及编码器进行精确控制，确保符合生产节拍，而上下料口可配合自动化上下料机构对其进行上下料，因此该生产线设计为隧道炉的流水线形式，可对隔膜进行不间断的干燥作业，因此大大的提高了锂电池隔膜干燥效率，节省场地。

[0015] 2、本发明采用外侧发热包由运风风机向主烘干室进行热风循环输送，根据系统所设定的温度点，通过PID自动运算输出的结果去控制发热管的输出量，最终达到一种动态的平衡，能使炉内温度变得更加稳定，而承重机构能承受极大的重量，并能平稳输送，同时配合顶部储存区的设置，既能在储存产品的同时，又能使产品自然降温，提高整个装置的功能性。

附图说明

[0016] 图1为本发明结构的正面示意图；

[0017] 图2为本发明承重机构的结构示意图；

[0018] 图3为本发明结构侧面剖视图；

[0019] 图4为本发明结构正面剖视图。

[0020] 图中：1、机架；2、一层烘干通道；3、二层烘干通道；4、顶部储存区；5、承重机构；6、驱动电机；7、烘干机构；8、开合仓门；51、承重轨道；52、副链条驱动；53、驱动轮；54、承重块；71、支撑架；72、安装箱；73、发热管；74、运风风机；75、循环管道；76、发热包；77、热风腔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0022] 请参阅图1-4，本发明提供了一种技术方案：一种锂电池隔膜烘干生产线，包括机架1、一层烘干通道2、二层烘干通道3、顶部储存区4、承重机构5、驱动电机6、烘干机构7和开

合仓门8，该锂电池隔膜烘干生产线由机架1配合一层烘干通道2、二层烘干通道3和顶部储存区4相互组合形成，其中一层烘干通道2和二层烘干通道3为主烘干室，而一层烘干通道2、二层烘干通道3和顶部储存区4均由输送装置提供输送能力，输送结构主要为现有技术中的链轮、链条以及滚筒相组合的链式输送机，一层烘干通道2、二层烘干通道3和顶部储存区4均通过承重机构5与机架1固定连接，顶部储存区4位于机架1的顶部，二层烘干通道3位于顶部储存区4底部的下方，一层烘干通道2位于二层烘干通道3底部的下方，驱动电机6通过支架与机架1的哟蹙额固定连接，三个驱动电机6的输出端分别与一层烘干通道2、二层烘干通道3和顶部储存区4上的输送结构传动连接，烘干机构7位于机架1的后方。

[0023] 本发明通过采用独特的加热运风模式及特殊的承重机构5，能运载大重力的锂电池隔膜卷，对其进行在线式均匀烘烤，配合承重块54的V字形结构可用于滚筒输送，V字形的承重块54采用工程塑料，能减少对辊筒的冲击磨损，同时保温区进出口只留滚筒进出缝，能减少热量的流失，副链条驱动52的承重轨道51也采用工程塑料，能避免磨损产生粉尘，防止对于隔膜的污染现象，因此配合驱动电机6以及编码器进行精确控制，确保符合生产节拍，而上下料口可配合自动化上下料机构对其进行上下料，因此该生产线设计为隧道炉的流水线形式，可对隔膜进行不间断的干燥作业，因此大大的提高了锂电池隔膜干燥效率，节省场地。

[0024] 开合仓门8位于机架1的前方，开合仓门8与机架1之间通过铰链活动连接，机架1上固定连接有电动气缸，开合仓门8的自由端与电动气缸的自由端活动连接，开合仓门8上设置有透明观察窗，承重机构5包括承重轨道51、副链条驱动52、驱动轮53和承重块54，承重轨道51的底部与输送结构的顶部传动连接，承重轨道51的顶部通过链轮与副链条驱动52传动连接，驱动轮53与副链条驱动52之间传动连接，驱动轮53的一侧通过轴承座与承重块54底部的一侧传动连接，承重块54的形状为V字形，由步进式驱动电机6带动链条传动，副链条驱动52采用附件链，可与承重块54的底部连接，承重块54两侧各安装有两个驱动轮53，将锂电池隔膜卷放在承重块54上，输送时，驱动电机6带动链条向前移动，同时链条又拉动承重块54向前输送，使输送链与导轨之间的部分滑动摩擦变为零，形成承重块54与承重轨道51之间的全滚动摩擦降低了摩擦力，可减小输送链的大小，由于产品是放于承重块54上的，可以承受极大的重量，因此满足于输送需求。

[0025] 烘干机构7包括支撑架71、安装箱72、发热管73、运风风机74、循环管道75、发热包76和热风腔77，支撑架71的顶部与安装箱72的底部固定连接，发热管73位于安装箱72的内部，运风风机74的底部与支撑架71的顶部固定连接，运风风机74的进风端端与循环管道75的一端固定连通，循环管道75的另一端与主烘干室固定连通，运风风机74的出风端与安装箱72固定连通，安装箱72通过管道与热风腔77的一端固定连通，热风腔77位于一层烘干通道2内部的底部，发热包76位于循环管道75的内部，发热包76与循环管道75之间为可拆卸固定连接，且循环管道75的一侧设置有配合发热包76更换使用的检修门，烘干机构7主要由发热包76、发热管73、运风风机74和循环管道75组成，发热包76和发热管73产生热量，运风风机74将发热包76内的热量输送到炉体内部，热风由炉体底部向上循环再由顶部回到发热包76的热风循环模式，从下向上的运风模式有利于锂电池隔膜表面与炉内热风的充分接触，提高隔膜的烘烤质量，发热源放置与外侧，能极大的减少成本，使炉体结构变得简单，在维修加热系统时也变得简单。

[0026] 本发明采用外侧发热包76由运风风机74向主烘干室进行热风循环输送，根据系统所设定的温度点，通过PID自动运算输出的结果去控制发热管73的输出量，最终达到一种动态的平衡，能使炉内温度变得更加稳定，而承重机构5能承受极大的重量，并能平稳输送，同时配合顶部储存区4的设置，既能在储存产品的同时，又能使产品自然降温，提高整个装置的功能性。

[0027] 工作原理：在使用的过程中，通过人工或者自动化上下料机构对其进行上原材料动作，随后先开启运风风机74和发热管73，炉内即主烘干室内部的温度开始升高，隔膜上料后链条向前步进式输送，产品进入加热区进行烘烤，随后输送至下料段，产品由人工或自动化上下料机构放至最上层的顶部储存区4上，在储存产品的同时，又能使产品进行降温，此为一个循环，而且配合一层烘干通道2和二层烘干通道3的组合方式，一次性能够形成两个烘干线同时运行，因此提高了对于隔膜卷的烘干效率。

[0028] 本发明的控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现，电源的提供也属于本领域的公知常识，并且本发明主要用来保护机械装置，所以本发明不再详细解释控制方式和电路连接。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

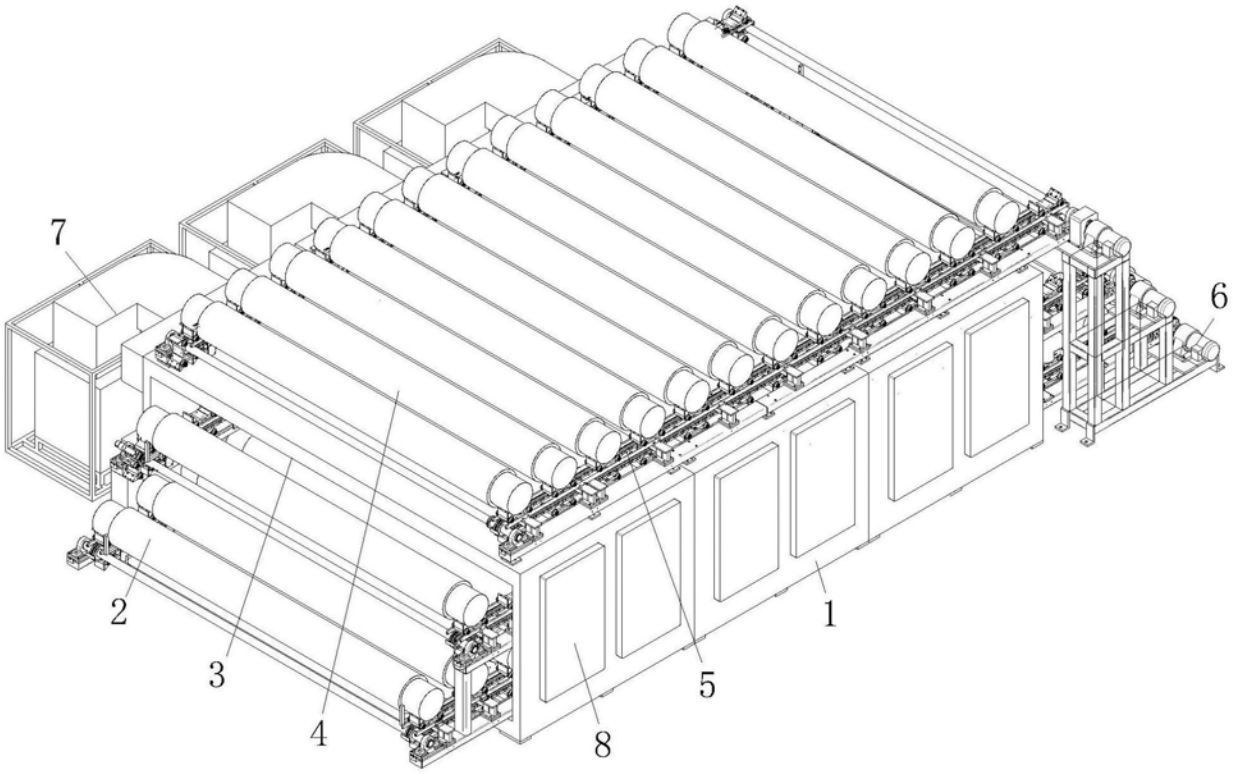


图1

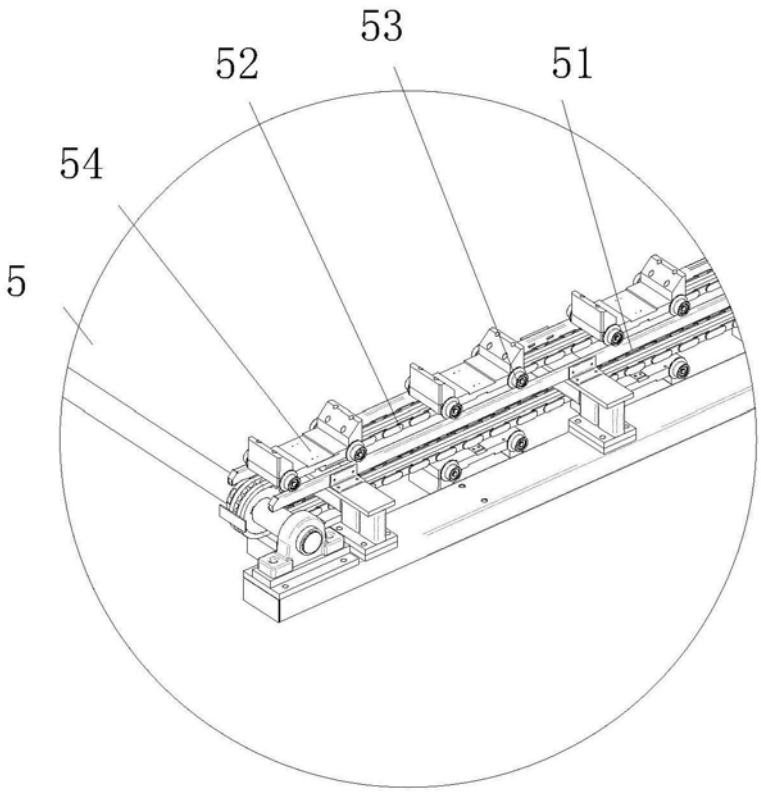


图2

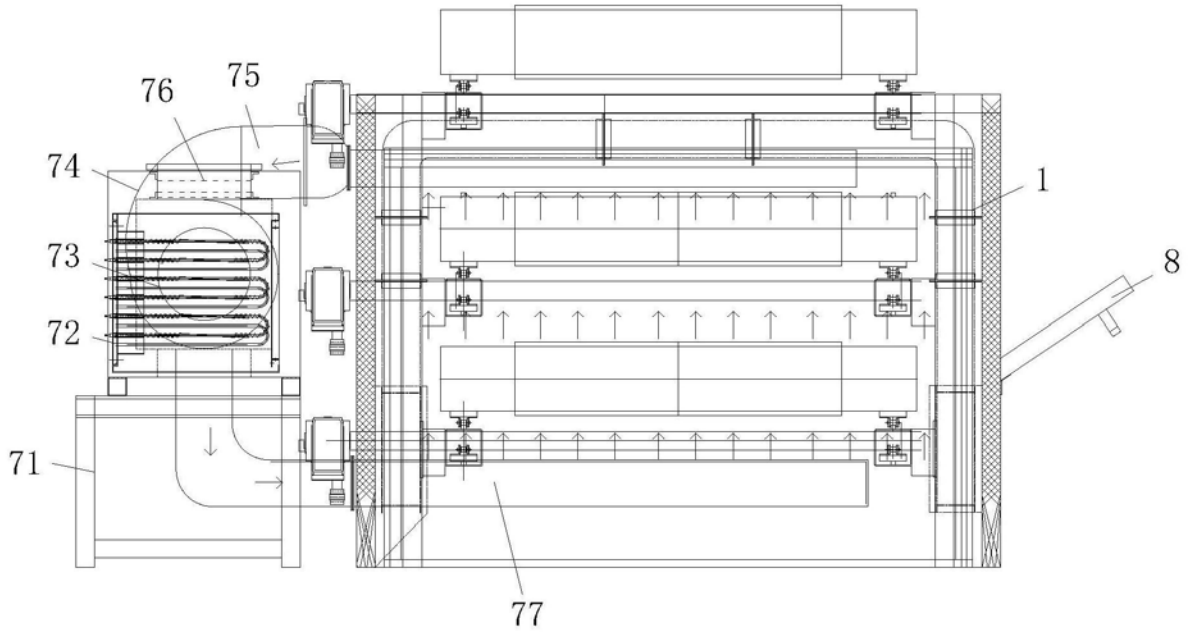


图3

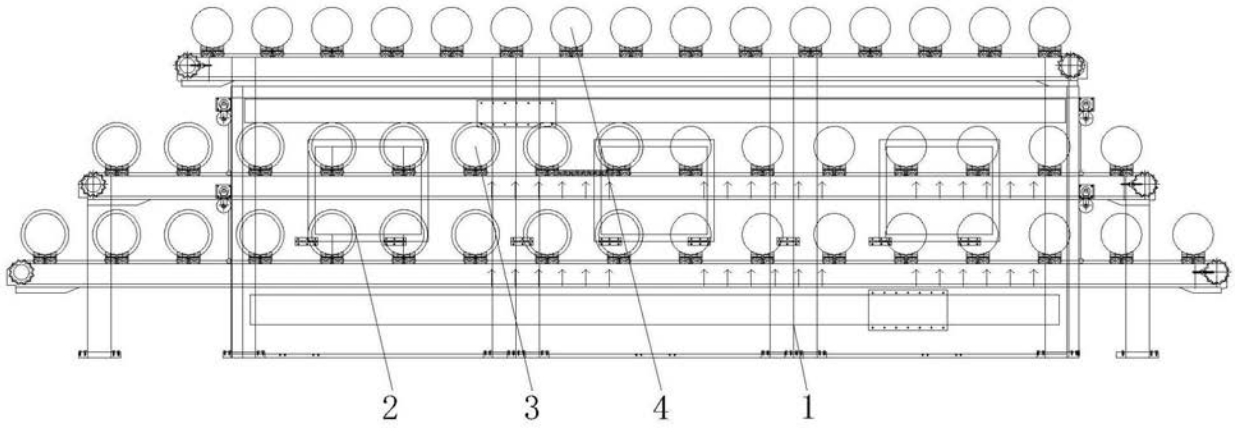


图4